



**Tahap Persiapan Bersama**  
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kuis wajib 1

# Kuis wajib 1

Individu, tanpa catatan, tanpa kalkulator, 50 menit.

**Tim Pengajar**

Matematika Dasar, Tahun 2026

| Isi          | Keterangan                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama dan NIM | _____                                                                                                 |
| A dan B      | A digit terakhir NIM (0 menjadi 5), B digit kedua dari belakang (0 menjadi 3).<br>A = _____ B = _____ |
| Aturan       | Tanpa catatan, kalkulator, ponsel, dan AI. Setiap langkah diberi alasan.                              |

## Soal 1 (skor 20)

Selesaikan  $\frac{x - A}{x + B} \leq 0$  dengan tabel tanda dan tulis sebagai interval.

## Soal 2 (skor 20)

Untuk  $f(x) = \sqrt{x - A}$  dan  $g(x) = x^2 + B$ , tentukan  $(g \circ f)(x)$  beserta domainnya, lalu hitung  $(f \circ g)(A)$ .

**Soal 3 (skor 20)**

Tentukan pusat dan jari-jari  $x^2 + y^2 - 2Ax + 4y = 0$ , lalu periksa apakah titik asal ada di lingkaran.

**Soal 4 (skor 20)**

Jika  $\sin t = \frac{A}{A+2}$  dan  $\cos t < 0$ , hitung  $\cos t$  dan  $\tan t$ .

**Soal 5 (skor 20)**

Hitung  $\lim_{x \rightarrow A} \frac{x^2 - A^2}{x^2 - Ax}$ , lalu jelaskan apakah  $\frac{x^2 - A^2}{x^2 - Ax}$  kontinu di  $A$ .